

5.8 直言命题的符号系统与图解

直言命题的布尔解释在很大程度上以空类概念为基础，为方便起见，可用一个特殊的符号来表示空类。此处我们用数字“0”来代表空类。说词项S指称的类没有元素，就在S和0之间画上等号。也就是说， $S=0$ 表示S没有元素（S的元素s简记为S's，说不存在S's亦即 $S=0$ ）。

说S指称的类确实有元素就是否定S为空。断定“存在S's”就是对 $S=0$ 所表示的命题的否定。我们在等号上加一条斜线表示这种否定式。就是说， $S \neq 0$ 表示存在S's，是对S为空的否定。

标准直言命题都涉及两个类，所以表示它们的等式要复杂一些。其中的每一个类各用一个符号代表，因此可以把两个符号并排在一起，用以表示同时属于两个类的元素组成的类。比如，如果S代表所有“讽刺作品”组成的类，P代表所有“诗”组成的类，那么，既是讽刺作品又是诗的东西组成的类就可以用符号SP表示，它代表的就是所有讽刺诗（或者说诗式讽刺作品）组成的类。两个类的共同部分或全体共同元素称为两个类的积(product)或交(intersection)。两个类的积是所有同时属于这两个类的东西组成的类。所有美国人的类与所有作家的类之积就是所有美国作家的类。（此处必须与自然语言的某些特定用法区分开来。例如，西班牙人的类与舞蹈家的类之积，不是西班牙舞蹈家的类，因为通常说的西班牙舞蹈家不一定是西班牙的舞蹈家，而是表演西班牙舞蹈的人。同样，抽象画家、英语课程、古董商人等也都是这样的用法。）

使用这种新记法，我们也可以用等式与不等式将E和I命题符号化。E命题“没有S是P”说的是S类中没有元素是P类的元素，即没有东西同时属于二者。换言之，两个类的积为空，可用等式符号表示为： $SP=0$ 。I命题“有S是P”说的是S类中至少有一个元素也是P类的元素。这意味着S类和P类的积不空，可用不等式符号表示为： $SP \neq 0$ 。

对于A命题和O命题，需要引入一个表示补类的新方法。如5.6节所说明，一个类的补类就是所有那些不属于原类的东西的类或汇集。例如，士兵的类的补类就是所有不是士兵的东西组成的类，即非士兵的类。若用S代表士兵的类，则把非士兵的类记为： $(\bar{S})$ 读作：S杠），即在原来的类之上加一横杠。A命题“所有S是P”说的是S类的所有元素都是P类的元素，也就是说，没有S类的元素不是P类的元素。或者说（据换质法）“没有S是非P”，像任何E命题一样，这个命题说的是，主项指称的类与谓项指称的类的积为空，可用等式符号表示为： $S\bar{P}=0$ 。O命题“有S不是P”换质后得逻辑等价式I命题“有S是非P”，可用不等式符号表示为： $S\bar{P}\neq 0$ 。

使用这些符号公式，就能很清晰地显示四个标准直言命题之间的相互关系。既然A命题和O命题的符号公式分别为 $S\bar{P}=0$ 和 $S\bar{P}\neq 0$ ，它们显然是互为矛盾的。E命题和I命题的符号形式分别为 $SP=0$ 和 $SP\neq 0$ ，显然也是互为矛盾的。布尔解释下的对当方阵可以重新表示为图5-6。

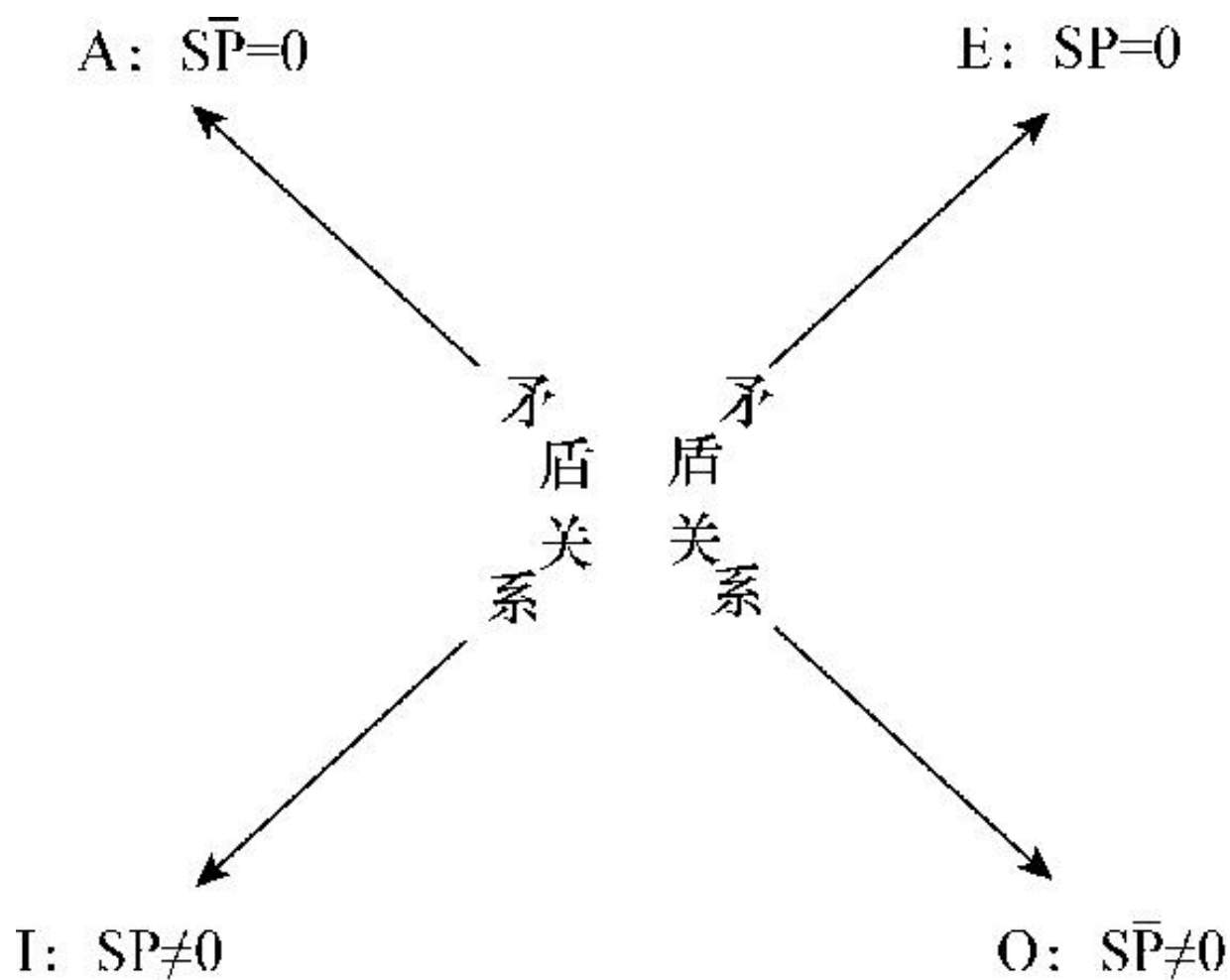


图56

概览			
直言命题的符号表达			
形式	命题	符号表达	解释
A	所有 S 是 P。	$SP=0$	S 和非 P 的积为空。
E	没有 S 是 P。	$SP=0$	S 和 P 的积为空。
I	有 S 是 P。	$SP\neq 0$	S 和 P 的积非空，S 和 P 的积至少有一个元素。
O	有 S 不是 P。	$S\bar{P}\neq 0$	S 和非 P 的积非空，即 S 和非 P 的积至少有一个元素。

列表中的符号在许多地方非常有用，例如，在表示布尔对当方阵中的矛盾关系上。

在5.3节，我们首先解释了四种标准直言命题，然后利用标记为S和P的圆图示了这些命题中类与类之间的关系。现在，我们将更好地图示直言命题，丰富表达直言命题的符号以便后文的分析。首先，我们用一个圆代表一个类，用指称类的词项标注它。这样，S类可以表示为图5-7。

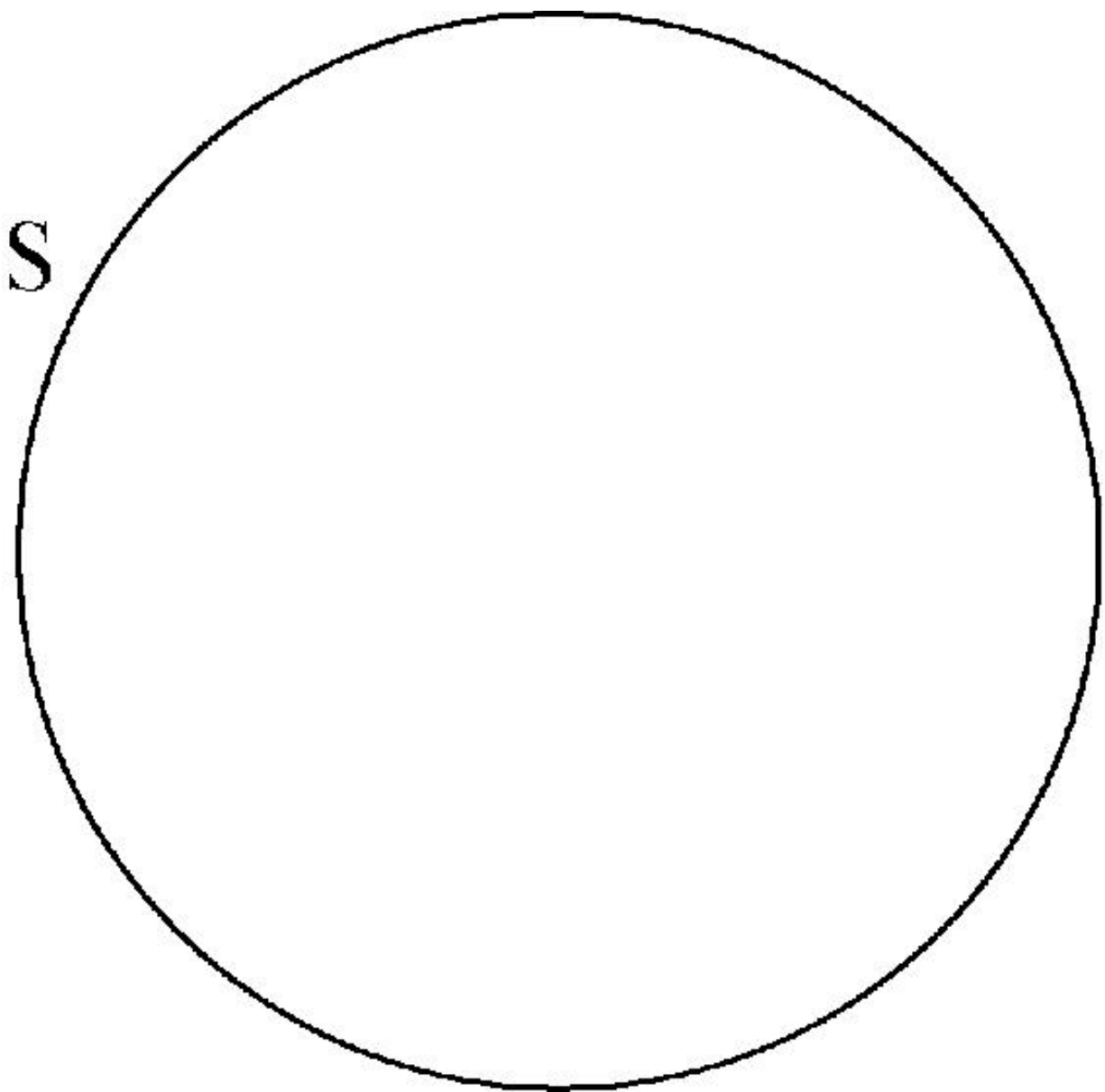


图57

上图表示的是一个类，而不是命题。它只代表S类，而对这个类无所言说。要图示命题“S没有元素”或“不存在S's”，我们就在代表S的圆中画上阴影，来表示S中什么都没有，S为空类。要图示“存在S's"这个命题，我们就在代表S的圆中写一个x，用来表示其中有东西，S不是空类。这样，“不存在S's"和“存在S's"这两个命题就可以用图5-8来表示。

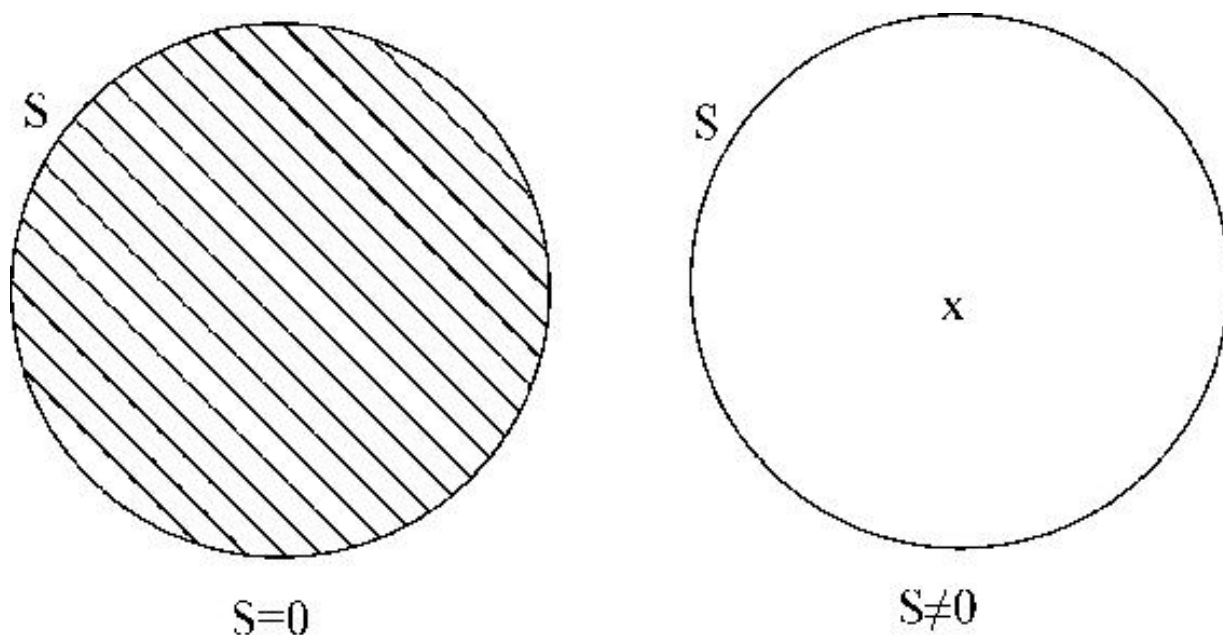


图58

实际上，表示S的图示也可以表示 $\bar{S}$ ，因为圆中的部分代表的是S的所有元素，而圆外的部分恰好就是 $\bar{S}$ 。

如5.3节解释的，要图示标准直言命题，一个圆不够，需要两个圆。标准直言命题的主、谓项分别记为S和P，再画两个交叉的圆，如图5-9所示，我们可以用这个图作为任何标准直言命题的基础框架。

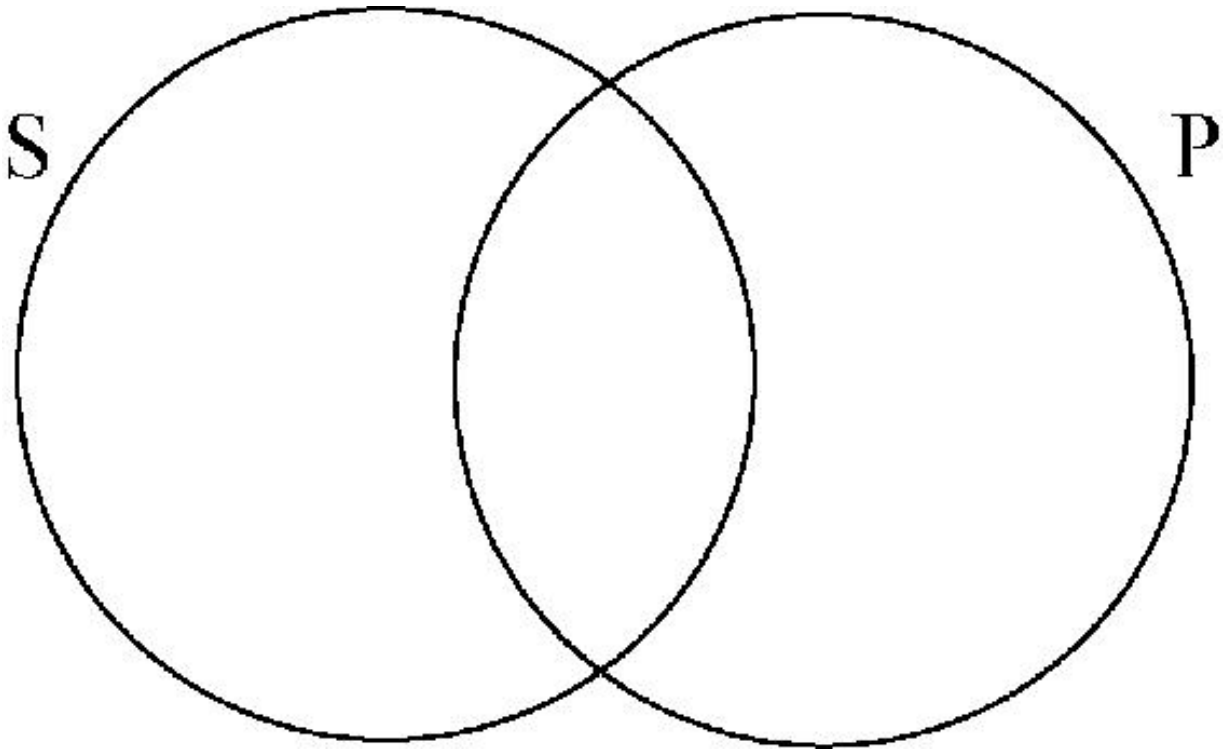


图59

图5-9只表示出了S和P两个类，而没有表示它们形成的命题。既没有肯定也没有否定其中一个或两个类有元素。事实上，两个交叉的圆表示出的类不只是S和P两个。标有S的圆中与P不重叠的部分代表的是所有不是P's的S's，即代表了S类与 $\bar{P}$ 类的积，这一部分标记为 $S\bar{P}$ 。两圆交叉的部分代表S类与P类的积，标记为 SP 。标有P的圆中与S不重叠的部分代表的是所有不是S's的P's，即代表了 $\bar{S}$ 类与P类的积，标记为 $\bar{S}P$ 。最后，两个圆之外的部分，代表既不在S类也不在P类之中的东西，标记为第四个类 $\bar{S}\bar{P}$ 。加上这些标记，图5-9就成了图5-10。

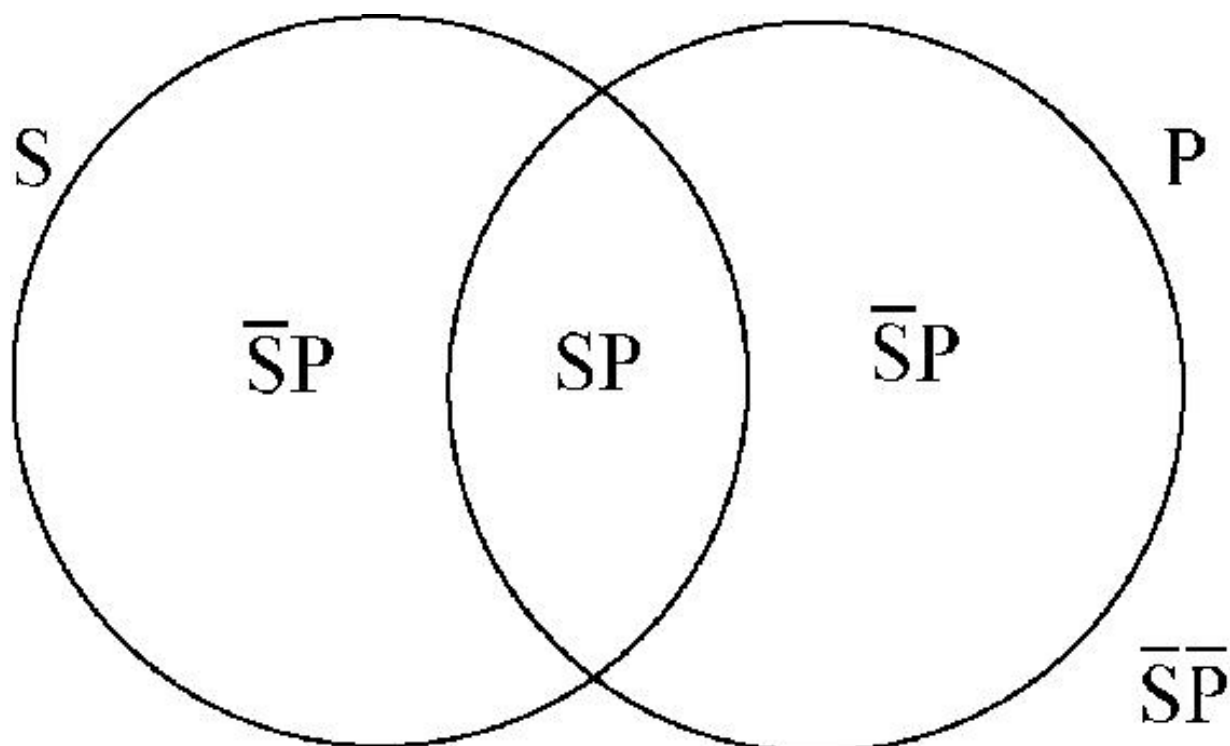


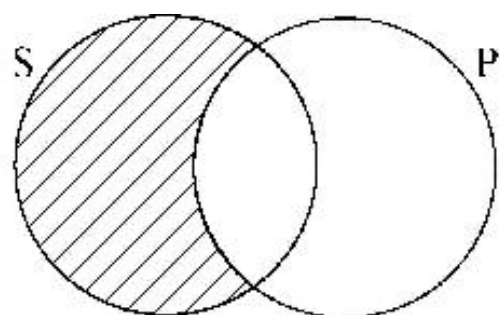
图510

可以用各种不同的类来解释上图。例如，设西班牙人的类为S，画家的类为P，则SP就是两个类的积，由所有同时属于两个类的东西组成。因为SP的每个元素必须既是S类也是P类的元素，所以每个元素既是西班牙人又是画家。两个类的积就是西班牙画家的类，其中包括委拉斯开兹(Velàquez)和戈雅(Goya)等人。S是第一个类与第二个类之补的积，包括且只包括属于S类但不属于P类的对象，也就是不是画家的西班牙人组成的类，即所有非画家西班牙人，委拉斯开兹不在其中，戈雅也不在其中，但却包括小说家塞万提斯(Cervantes)和独裁者佛朗哥(Franco)及其他西班牙人。P是第二个类与第一个类之补的积，是那些不是西班牙人的画家组成的类，这个类包括荷兰画家伦勃朗(Rembrandt)、美国奥基夫(Georgia O'Keeffe)等。最后，是原来两个类的补的积，包括而且只包括那些既不是西班牙人也不是画家的对象。这可是一个很大的类，包括的不只是英国海军上将和瑞士登山运动员们，还包括诸如密西西比河、珠穆朗玛峰这样的东西。如果对S和P进行这样的解释，那么，以上说的所有类都在图5-10中有所表示。

这就是文恩图(Venn diagram)，得名于英国数学家、逻辑学家约翰·文恩，他首先使用这种方法表示类和命题。像图5-10这样的带有几处标记的双圆图，所代表的仍只是类，尚不表示任何命题。整个圆或其中为空白的部分既不表示类中有元素，也不表示没有元素。

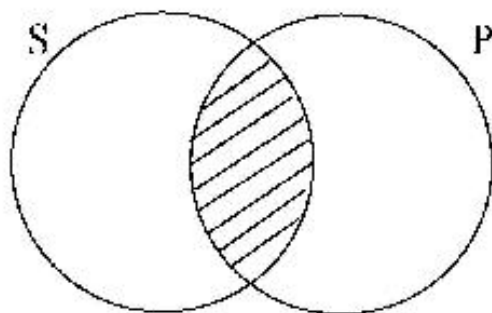
但是再加上一定条件，我们就能用文恩图来表示命题。通过给某些部分加上阴影，或者标上“x”，就能准确地将四种标准直言命题图示化。文恩图（带有标记的）能够全面、简明地表示命题，所以，它已经被公认为评价三段论论证的最有力、使用最广泛的方法。下面说明如何用文恩图表示这四种标准直言命题。

A命题“所有S是P”即 $S\bar{P}=0$ ，用文恩图图示之，可把代表 $S\bar{P}$ 的那部分画上阴影，即表示其中没有元素。E命题“没有S是P”，即 $SP=0$ ，可把图中代表SP的那部分画上阴影，以示其中没有元素。I命题“有S是P”，即 $SP\neq 0$ ，可在图中SP类部分标上一个x，表示两个类的积不是空的，其中至少有一个元素。最后，O命题“有S不是P”，即 $S\bar{P}\neq 0$ ，可标一个x在 $S\bar{P}$ 部分，表示其中至少有一个元素而不是空的。如图5-11所示，以上四个图示并列起来就能十分清晰地展现出四种命题的不同含义。



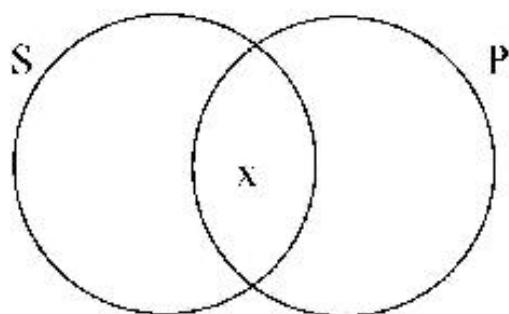
A: 所有S是P。

$$S\bar{P}=0$$



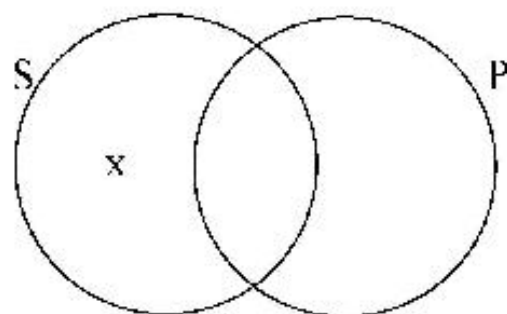
E: 没有S是P。

$$SP=0$$



I: 有S是P。

$$SP \neq 0$$

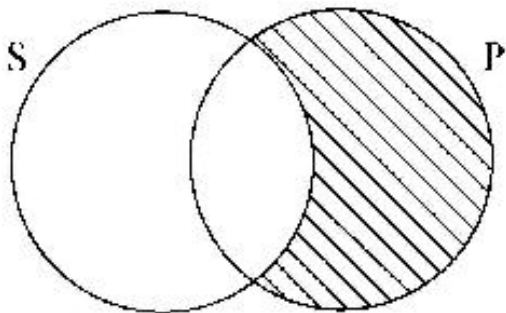


O: 有S不是P。

$$S\bar{P} \neq 0$$

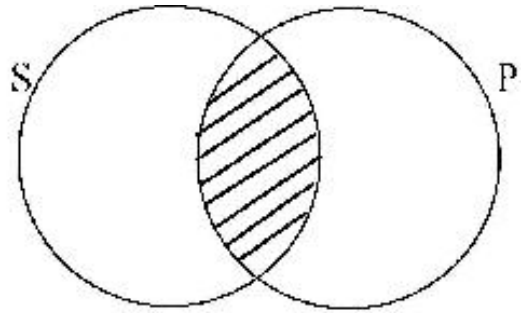
图511

我们已经用文恩图表示出“没有S是P”和“有S是P”，而它们换位后分别得到一个等价命题：“没有P是S”和“有P是S”，因此后面两个命题在图中也就表示出来了。要图示A命题“所有P是S”即 $P\bar{S}=0$ ，遵循同样路径，可把代表 $P\bar{S}$ 的部分画上阴影。显然， $P\bar{S}$ 与 $\bar{S}P$ 是相同的，如果一下子不能明白，就回想一下是画家而非西班牙人的类，与非西班牙人中是画家的类。前一个类中的对象必定也是后一个类的对象——所有是画家而非西班牙人的人与所有非西班牙人的画家，反之亦然。要图示O命题“有P不是S”，即 $P\bar{S} \neq 0$ ，可在表示类 $P\bar{S}(=\bar{S}P)$ 的部分标记一个x。图5-12展示的正是这些命题。



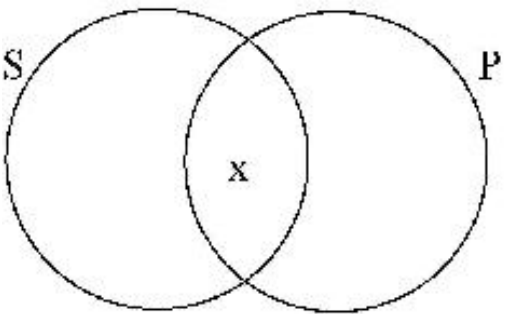
A: 所有P是S。

$$P\bar{S}=0$$



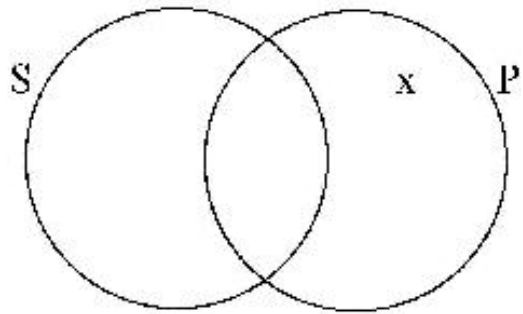
E: 没有P是S。

$$PS=0$$



I: 有P是S。

$$PS \neq 0$$



O: 有P不是S。

$$P\bar{S} \neq 0$$

图512

双圆图的这种灵活运用，在本书下一章中起着重要作用。任给一对带有给定标记——比如S和M——的交叉圆，就能将任何一个含有S和M的标准直言命题图示化，无论S和M出现的顺序如何。

文恩图是标准直言命题的图示，用空间包含与排斥和非空间的类及类之间的包含与排斥对应起来，是一种极为清晰的记法。下一章将会看到，这也是检验直言三段论有效性的一种极其简单直接的方法。

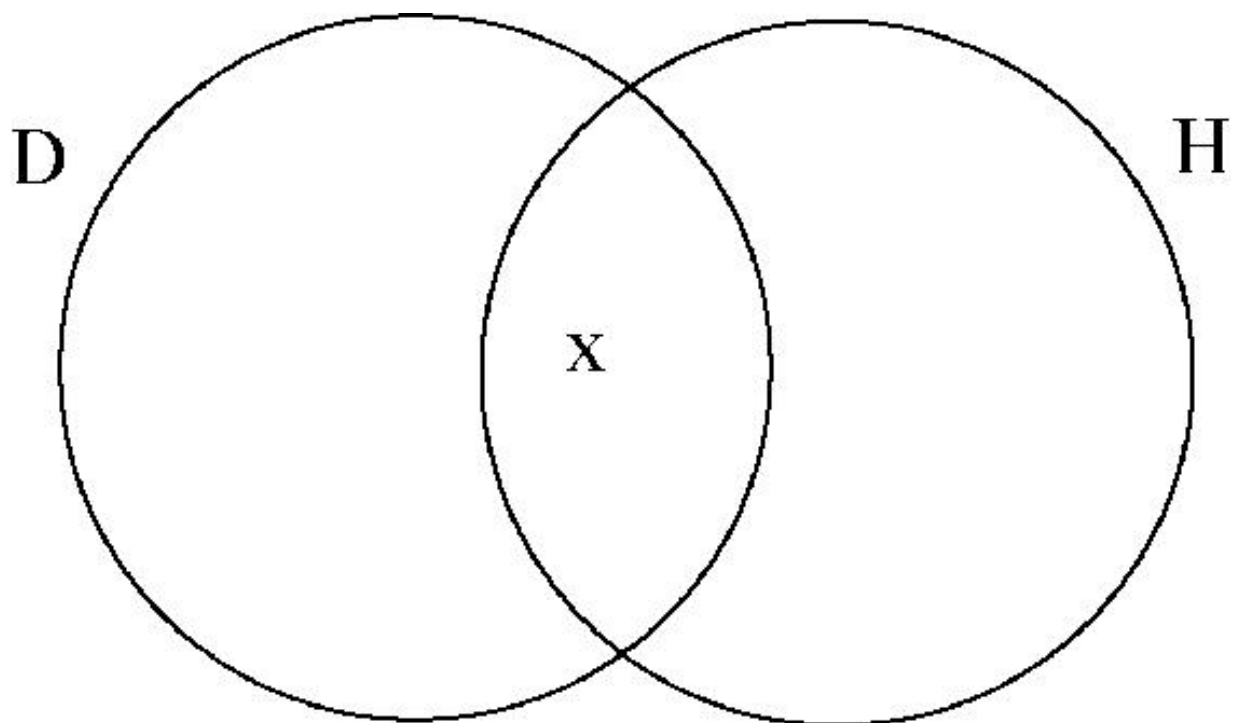
练习题

用主、谓项的首拼字母代表相应的类，用等式或不等式表示下列各命题，并在文恩图中表示出来。

例题：

1.有雕刻家是画家。

解答： $DH \neq 0$



2.没有小商贩是百万富翁。

3.所有商人是投机者。

4.有音乐家不是小提琴手。

*5.没有商店老板是会员。

6.有名望很高的政治领导人是无赖。

7.所有拿到国家许可证的执业医师是通过了特定资格考试的医学院毕业生。

8.有提供投资建议的证券经纪人不是他们所推荐的公司的合伙人。

9.所有厌弃庸俗快乐的清教徒是极不习惯世俗生活方式的人。

*10.没有现代画作是跟照片一模一样的。

11.有学生积极分子是努力追回逝去岁月的中年人。

12.所有中世纪学者是修道院中虔诚的僧侣。

13.有国家公仆不是具有大众精神的人。

14.没有服从选举意见被召回的地方官是要受惩罚的专政者。

*15.有表现出所有精神分裂症状的病人是癫狂患者。

16.喷气式飞机上有乘客不是感到满意的消费者。

17.有神职人员是积极鼓吹社会根本变革的人。

18.有现存秩序的忠实支持者不是政党成员。

19.没有穿越国界的输油管是安全设备。

*20.所有色情影片是文明和礼仪的大敌。

第5章概要

本章介绍并阐述了不同于现代符号逻辑的传统逻辑即亚里士多德的演绎逻辑的基本构件（要回顾这种差异，参见5.1节）。

5.2节介绍类的概念。传统逻辑正是以类为基础建立起来的。我们阐明了表达类之间关系的四种基本的标准直言命题。

5.3节阐述标准直言命题的四种基本形式：

A命题：全称肯定命题。

E命题：全称否定命题。

I命题：特称肯定命题。

O命题：特称否定命题。

5.4节讨论这四种命题的各种特征。探讨了命题的质，即肯定和否定，以及命题的量，即全称和特称。说明了周延的项与不周延的项。

5.5节考察标准直言命题之间的对当关系的类型，命题之间的矛盾关系、反对关系、下反对关系以及上位式与下位式之间的差等关系的含义。并说明了如何用传统的对当方阵图示这些关系，进而解释了从这些命题可以得出哪些直接推论。

5.6节考察基于直言命题的其他三种直接推论：换位法、换质法和换质位法。

5.7节首先探讨存在含义这一富有争议的问题。该问题表明要想保留传统对当方阵，只有做出一种全面假定，即假定命题所指称的类永远有元素存在着，而这是现代逻辑极不赞同的。然后，又对全书中所采用的布尔解释做了说明。布尔解释能保留传统逻辑对当方阵中的大部分内容，同时又避免了非空类的全面预设。在布尔解释中，特称命

题（I和O）被理解为有存在含义，但全称命题（A和E）则没有存在含义。我们也很细致地说明了采用这种解释的重要意义。

5.8节用交叉的圆表达类，我们又回到文恩图的用途。我们表明加以恰当的标记或阴影，文恩图也可以用来表示直言命题。

本章提供了分析直言三段论（标准直言命题是其基本构成要素）的必要工具。

第5章关键术语

演绎论证：其前提被断定为结论的真提供决定性根据的论证。

有效性：任何不可能前提真而结论假的演绎论证的一个特征。这样的论证被称为有效论证。

亚里士多德式三段论逻辑：是以对直言命题的某种特定解释为假定的三段论推理体系。

现代符号逻辑：它是19和20世纪发展起来并在当今被广泛认可的演绎推理体系。它在许多重要的方面不同于传统推理体系，并且具有更全面地捕获有效推理形式的能力。

类：共有某种特征的所有对象的汇集。

直言命题：关于类与类之间（或范畴之间）关系的命题，它肯定或者否定S类的对象全部或者部分包含在P类对象中。

标准形式直言命题：具有以下形式的任一直言命题都是标准形式直言命题：“所有S是P”（全称肯定）、“没有S是P”（全称否定）、“有S是P”（特称肯定）、“有S不是P”（特称否定）。这四种形式的命题被分别称为A、E、I、O命题。

文恩图：用交叉的圆表示直言命题或者论证的逻辑形式的图示法。

质：直言命题的属性之一，取决于该命题对类的包含关系所做的肯定或否定。因此，从质上看，每一个直言命题要么是肯定的，要么是否定的。

量：直言命题的属性之一，取决于该命题所反映的对象究竟是主项类的全部对象，还是仅仅是部分对象。因此，从量上看，每一个直言命题要么是全称的，要么是特称的。

联项：任一形式的系动词，在直言命题中，起着把主项和谓项联系起来的作用。

周延性：直言命题的属性之一，用来反映直言命题和其词项之间的关系，表明一个直言命题是否断定了特定词项所代表的类的每一个对象。

对当关系：存在于在量、质或其他方面有所不同的两个直言命题之间的逻辑关系，如两个矛盾命题之间、反对命题之间的关系。对当关系可以用逻辑方阵表示。

矛盾关系：互斥或者互相否定的两个命题为矛盾关系命题。传统的对当方阵中，两对矛盾关系的命题用正方形的**对角线表示**：命题A和E分别是O和I的矛盾关系命题。

反对关系：不可能同时为真，但可以同时为假的两个命题之间的关系为反对关系。

偶真命题：既非重言的，也非自相矛盾的命题。偶真命题可能是真的，也可能是假的。

下反对关系：不能同假，但可以同真的两个命题之间的关系为下反对关系。

差等关系：在对当关系方阵中，差等关系是全称命题（A或者E）和相应的特称命题（I或者O）之间的关系。在差等关系中，特称命题（I或者O）称为“下位式”，全称命题（A或者E）称为“上位式”。

对当方阵：把四种直言命题(A、E、I、O)置于正方形的四个角上，以一个正方形表示四种命题之间的逻辑关系（称为“对当关系”），这种图形称为对当方阵。

直接推论：不借助其他前提，直接从一个前提得出结论的推论。多种多样的直接推论可以分为不同类型，传统上包括换位法、换质法和换质位法。

间接推论：使用一个以上前提的推论。

换位法：一种以某些但不是所有直言命题为前提的有效直接推论。要对一个命题进行换位，只需对主项和谓项进行互换。例如，运用这种方法，从命题“所有圆形都不是正方形”，可以得到原命题的“换位命题”——“所有正方形都不是圆形”，而原命题则称为“被换位命题”。

补或者补类：不属于某一给定类的所有事物的汇集。

换质法：一种有效的直接推论，适用于任一形式的标准直言命题。对一个命题换质，就是改变命题的性质（从肯定变成否定，或者从否定变成肯定），并用谓项的补替换谓项。例如，运用这种方法，从命题“所有狗都是哺乳动物”，可以得到原命题的“换质命题”——“没有狗不是非哺乳动物”，而原命题则称为“被换质命题”。

换质位法：一种以某些但不是所有直言命题为前提的有效直接推论。对某一特定命题换质位，就是用该命题谓项的补替换其主项，同时用主项的补替换其谓项。例如，命题“所有人都是哺乳动物”的换质位命题就是“没有非哺乳动物是非人”。

布尔解释：是为本书所采用并且以英国逻辑学家乔治·布尔的名字命名的关于直言命题的现代解释。与亚里士多德的解释不同，在布尔解释中，全称命题（A和E）没有存在含义。

存在含义：是那些一般地断定某种对象存在的命题之属性。特称命题（I和O）都具有存在含义，例如，命题“有的狗是忠顺的”断言了狗的存在。全称命题（A和E）是否有存在含义，在亚里士多德和布尔那里有不同的解释。

存在谬误：在推理中由于不恰当地假定了某类的元素存在所产生的错误。